

操作系统原理 作业-7

第十章 Mass-Storage Structure（大容量存储结构）、第十一/十二章 File Systems（文件系统）与第十三章 I/O Systems（I/O 系统）

参考教材: *Operating System Concepts, 9th Edition (Silberschatz et al.)*

说明: 以下题目依据磁盘、I/O 设备与文件系统核心知识点原创整理, 适合作为课后作业。

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 磁盘一次随机访问时间通常主要由哪三部分组成？（ ）
 - A. 编译时间、链接时间、装入时间
 - B. 寻道时间、旋转延迟和数据传输时间
 - C. CPU 调度时间、缺页处理时间和系统调用时间
 - D. 进程创建时间、上下文切换时间和终止时间
2. 在磁盘调度算法中，SCAN 算法的基本思想是（ ）。
 - A. 严格按照请求到达顺序服务
 - B. 每次选择距离当前磁头最近的请求
 - C. 磁头像电梯一样沿一个方向服务请求，到端点后再反向
 - D. 随机选择下一个磁道请求
3. 下列关于 SSTF（Shortest Seek Time First）磁盘调度的说法，正确的是（ ）。
 - A. 总是选择寻道距离最短的请求，但可能导致远处请求饥饿
 - B. 严格保证所有请求等待时间相同
 - C. 一定比所有其他算法公平
 - D. 只适用于固态硬盘，不适用于机械硬盘

4. RAID 1 的主要特点是（ ）。

- A. 只进行条带化，不保存冗余信息
- B. 镜像存储，同一数据写入两块或多块磁盘，提高可靠性
- C. 仅使用一个校验盘保存所有文件名
- D. 把内存页表复制到磁盘

5. 操作系统 I/O 子系统中，设备驱动程序的主要作用是（ ）。

- A. 把设备无关的 I/O 请求转换成具体设备控制命令
- B. 替代用户程序完成所有计算
- C. 决定进程的逻辑地址空间大小
- D. 只负责文件名解析，不接触硬件

6. 关于中断驱动 I/O，下列说法正确的是（ ）。

- A. CPU 发起 I/O 后必须一直忙等直到设备完成
- B. 设备完成或需要服务时通过中断通知 CPU，可减少忙等待
- C. 它不需要任何硬件支持
- D. 它只能用于只读文件

7. DMA（Direct Memory Access）的主要优点是（ ）。

- A. 让设备控制器在较少 CPU 干预下直接在设备和内存之间传输数据
- B. 让所有磁盘请求按 FCFS 排队
- C. 强制所有文件连续分配
- D. 完全取消中断机制

8. 在类 UNIX 文件系统中，目录项通常保存的是（ ）。

- A. 文件名到 inode 或文件控制块编号的映射
- B. CPU 寄存器到物理地址的映射
- C. 所有文件内容的完整副本
- D. 页面置换算法的运行结果

9. 下列文件分配方法中，最适合支持高效随机访问的是（ ）。

- A. 连续分配
- B. 单向链式分配且没有索引
- C. 只按文件创建时间顺序顺序扫描
- D. 每次访问都从目录根节点重新格式化磁盘

10. 位图 (bitmap) 用于空闲空间管理时，每一位通常表示（ ）。

- A. 一个磁盘块是否空闲或已分配
- B. 一个进程是否处于运行态
- C. 一个页表项是否在 TLB 中命中
- D. 一个 CPU 是否支持多级反馈队列

二、简答题（每题 8 分，共 40 分）

1. 请说明机械磁盘访问时间中寻道时间、旋转延迟和传输时间的含义。为什么磁盘调度主要关注减少寻道距离？

2. 请比较 FCFS、SSTF、SCAN 与 C-SCAN 四种磁盘调度算法的基本思想、优点和可能问题。

3. 什么是文件控制块 (FCB) 或 inode？它通常保存哪些元数据？目录项、路径名和文件控制块之间是什么关系？

4. 请比较连续分配、链式分配和索引分配三种文件分配方法在顺序访问、随机访问、外部碎片和可靠性方面的差异。

三、分析题（每题 10 分，共 30 分）

1. 某磁盘共有 0 到 199 号磁道，当前磁头位于 53 号磁道，请求队列按到达顺序为：

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

请回答：

（a）分别使用 FCFS、SSTF、SCAN 和 C-SCAN 算法给出服务顺序，并计算总磁头移动距离。

（b）对 SCAN 和 C-SCAN，假设初始移动方向均为磁道号增大的方向，且移动到端点 199 后再按算法规则处理。

（c）结合计算结果，简要说明吞吐量与公平性之间的权衡。

2. 某文件系统磁盘块大小为 4KB，某 inode 采用如下索引结构：10 个直接块指针、1 个一级间接块指针、1 个二级间接块指针。每个块指针占 4B。

请回答：

（a）一个一级间接块最多可以索引多少个数据块？

（b）该 inode 通过直接块和一级间接块最多可表示多大的文件？

（c）如果文件大小为 50KB，需要多少个数据块？需要使用到哪几类指针？

（d）如果读取该 50KB 文件的最后 1KB，且 inode 已在内存中，但索引块和数据块均未缓存，最少需要几次磁盘块读取？

3. 某文件系统使用位图管理空闲磁盘块。磁盘共有 64 个块，位图中 0 表示空闲，1 表示已分配。当前位图按块号 0 到 63 顺序为：

11110000 11001100 00001111 11111100 00000000 10101010 11110000 00001111

请回答：

- (a) 请找出从低块号开始的前 10 个空闲块号。
- (b) 若采用连续分配，是否能为一个需要 6 个连续块的新文件找到空间？若能，请给出起始块号。
- (c) 若采用索引分配，该文件需要 6 个数据块和 1 个索引块，请给出一种可行的块分配方案。
- (d) 若系统突然断电，位图和目录/inode 信息可能不一致。请说明日志文件系统或 fsck 可以降低这种风险。